

Primeira Prova - 09-10-23

Um torneio envolve um grupo de competidores, ocorrendo em vários locais, tendo uma data de início e término. O torneio é composto por várias rodadas, envolvendo os competidores. As rodadas são formadas por confrontos e ocorrem em locais especificados pelo conjunto de locais do torneio. Cada competidor tem um nome, um treinador e é proveniente de um país. Um confronto envolve dois competidores, possui um placar, um vencedor e um perdedor. Ao término de cada rodada os vencedores são agrupados e formam uma nova rodada até que somente dois disputam a final. Cada rodada ocorre dois dias após a precedente. Considere, por simplificação, que o número de competidores é uma potência de dois, não ultrapassa 128 competidores e que a ordem de agrupamento é dada pela ordem da lista de competidores.

Com base nas classes abaixo resolva as questões especificadas.

```
public class Competidor {
    private String nome;
    private String treinador;
    private String pais;

    public Competidor(String nome, String treinador, String pais) {
        /* código construtor */
    }
    /* metodos de acesso */
}
```

```
public class Confronto {
    private final static int MAX_PONTOS = 10;
    private Competidor[] competidores;
    private Calendar date;
    private String local;
    private Competidor vencedor;
    private Competidor eliminado;
    private int[] placar;

    public Confronto(Competidor c1, Competidor c2, Calendar date, String local) {
        /* Código construtor */
    }

    int simularPontos(){
        return (int)(Math.random()*(double)MAX_PONTOS);
    }

    public void simular(){
        placar[0] = simularPontos();
        placar[1] = simularPontos();

        if (placar[0]>placar[1]){
            vencedor = competidores[0]; eliminado = competidores[1];
        }
        else{
            vencedor = competidores[1]; eliminado = competidores[0];
        }
    }
    /* metodos de acesso */
}
```

```

public class Rodada {
    public static String[] nomesRodadas = {"FINAIS","SEMI-FINAIS","QUARTAS","OITAVAS","16", "32","64"};
    private String nome;
    private ColecaoConfrontos confrontos;
    private ColecaoCompetidores competidores;
    private ColecaoLocais locais;
    private Calendar data;

    public Rodada(ColecaoCompetidores competidores, ColecaoLocais locais, Calendar data){
        int ord = (int)(Math.log(competidores.tam())/Math.log(2))-1;
        this.nome = nomesRodadas[ord];
        this.data = data;
        this.competidores = competidores;
        this.confrontos = new ColecaoConfrontos();
        this.locais = locais;
        this.geraConfrontos();
    }

    public void geraConfrontos(){
        /* a fazer */
    }

    public void simularConfrontos(){
        /* a fazer */
    }

    public ColecaoCompetidores getVencedores(){
        /* a fazer */
    }
}

```

```

public class Torneio {

    private ColecaoCompetidores competidores;
    private ColecaoLocais locais;
    private ColecaoRodadas rodadas;
    private Calendar dataInicio;
    private Calendar dataFinal;

    public Torneio(ColecaoCompetidores competidores , ColecaoLocais locais, Calendar data){
        this.competidores = competidores;
        this.locais = locais;
        this.rodadas = new ColecaoRodadas();
        this.dataInicio = data;
    }

    Calendar calcularDataFinal(Calendar dataInicio){
        int numDias = (int)(Math.log(competidores.tam())/Math.log(2));
        Calendar dataFinal = Calendar.getInstance();
        /*Adiciona numDias a data atual */
        dataFinal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, numDias*2);
        return dataFinal;
    }

    public void simular(){
        /* a fazer */
    }
}

```

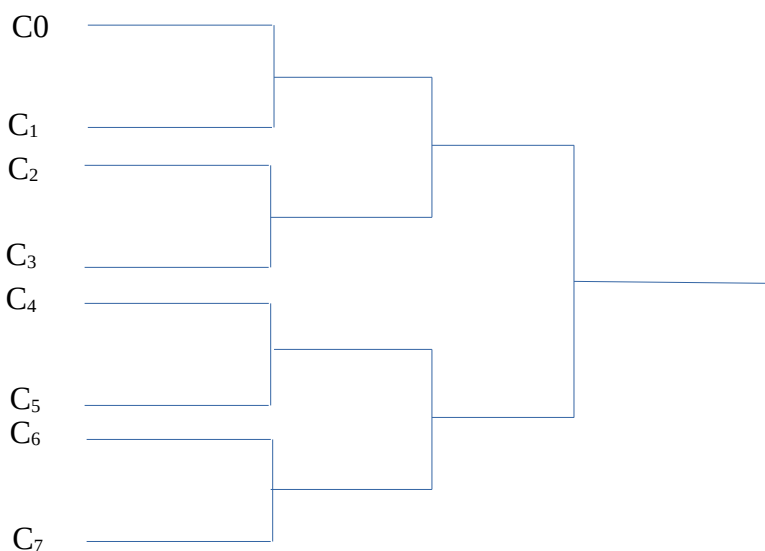
1) Implemente a classe ColecaoCompetidores com os seguintes métodos :

- *public Competidor get(int i);* (0.5 ponto)
- *public void add(Competidor competidor);* (0.5 ponto)
- *public void carregar(String nomeArq);* /* carrega os competidores de um arquivo texto */ (2.0 ponto)

2) Dada a classe Rodada, implemente os seguintes métodos:

- *public void geraConfrontos();* (2.0 ponto)
- *public void simularConfrontos();* (1.0 ponto)
- *public Competidores getVencedores();* (1.0 ponto)

3) Dada a classe Torneio implemente o método *public void simular();* (3.0 pontos)



Tipo genérico ArrayList<E>

Retorno	Método
boolean	<code>add(E e)</code> adiciona o elemento específico ao final da lista
void	<code>add(int index, E element)</code> insere o elemento especificado na posição especificada na lista
E	<code>get(int index)</code> retorna o elemento na posição index
E	<code>remove(int index)</code> remove o elemento da posição index
boolean	<code>remove(Object o)</code> remove a primeira ocorrência do objeto caso exista
E	<code>set(int index, E element)</code> substitui o elemento na posição index por element
int	<code>size()</code> retorna o tamanho da lista

Fonte: obtido e adaptado de <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>